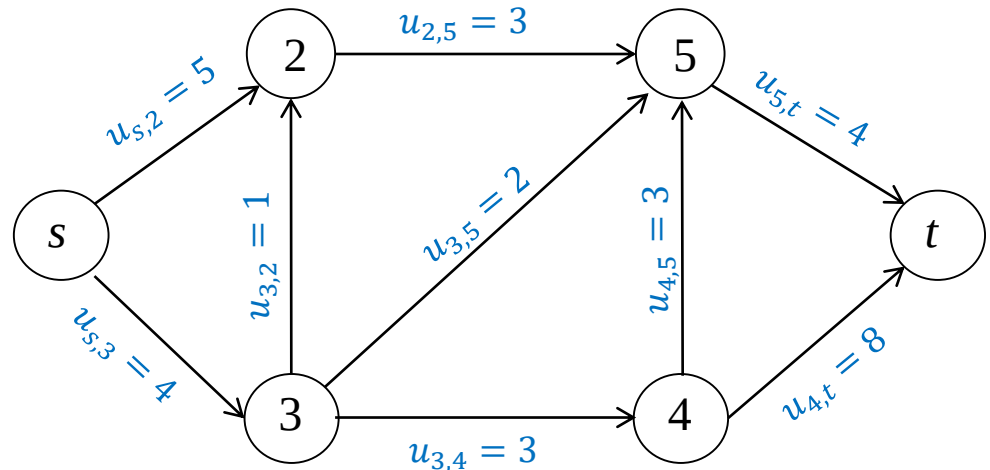


The max flow problem

Directed graph $G = (N, A)$ where

- each arc $(i, j) \in A$ has capacity $u_{i,j}$
- node $s \in N$: *source* or origin
- node $t \in N$: *sink* or destination



The max flow problem:

determine the maximum flow that can be sent from s to t so that

- for each $(i, j) \in A$, flow $x_{i,j}$ through arc (i, j) non greater than capacity $u_{i,j}$
- for each node $i \in N$, the sum of entering flows equals the sum of leaving flows

PL formulation of the Max Flow problem

Decision variables:

v : inflow at node s and outflow at node t (flow value)
(module of weights of origin and destination)

$x_{i,j}$: flow through arc (i, j)

Flow balance equations:

- at **source node** s :

inflow (to be maximised) + sum of flows on entering arcs = sum of flows on leaving arcs

$$v + \sum_{(j,s) \in BS(s)} x_{j,s} = \sum_{(s,j) \in FS(s)} x_{s,j}$$

- at **sink node** t :

sum of flows on entering arcs = outflow (to be maximised) + sum of flows on leaving arcs

$$\sum_{(j,t) \in BS(t)} x_{j,t} = v + \sum_{(t,j) \in FS(t)} x_{t,j}$$

- at **transfer nodes** $i \in N \setminus \{s, t\}$:

sum of flows on entering arcs = sum of flows on leaving arcs

$$\sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{j,i} = \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{i,j}$$

Flow on arc $(i, j) \in A$ non negative and not exceeding capacity:

$$0 \leq x_{i,j} \leq u_{i,j} \quad (i, j) \in A$$

Objective function: $\omega = v$

ω : objective variable to be maximized

$x_{i,j}$: flow through arc $(i,j) \in A$

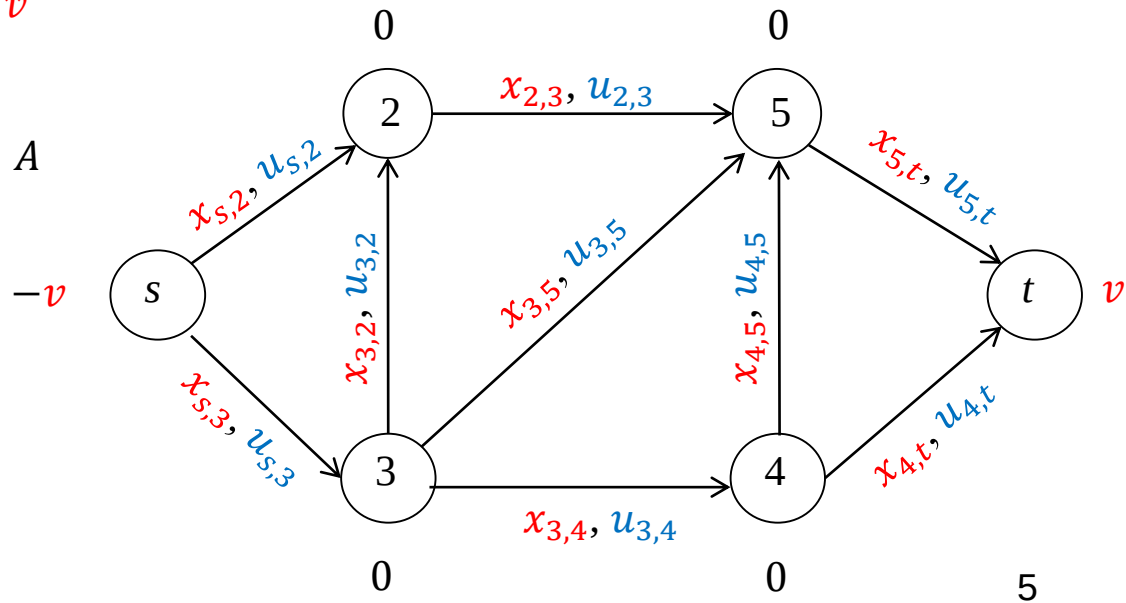
$$\max \quad \omega = v$$

$$s.a \quad \sum_{(j,s) \in BS(s)} x_{j,s} - \sum_{(s,j) \in FS(s)} x_{s,j} = -v$$

$$\sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{j,i} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{i,j} = 0 \quad i \in N \setminus \{s, t\}$$

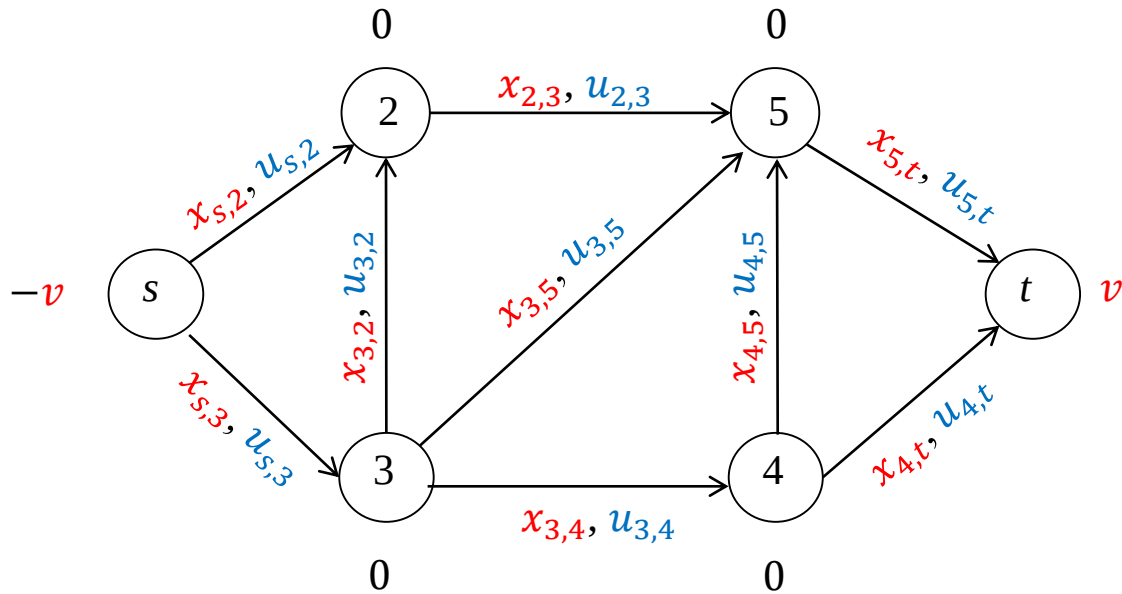
$$\sum_{(j,t) \in BS(t)} x_{j,t} - \sum_{(t,j) \in FS(t)} x_{t,j} = v$$

$$0 \leq x_{i,j} \leq u_{i,j} \quad (i,j) \in A$$



Determine

- maximum module v of the weight of source and sink nodes: maximum flow the network can receive from the outside at node s and give back to the outside at node t , with transfer nodes not communicating with the outside (the weight of transfer nodes is 0)
- flows $x_{i,j}$ through arcs $(i,j) \in A$: how the maximum flow is transported from source to sink



$$\begin{array}{c}
 s \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 t
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 x_{s,2} \quad x_{s,3} \quad x_{2,5} \quad x_{3,2} \quad x_{3,4} \quad x_{3,5} \quad x_{4,5} \quad x_{4,t} \quad x_{5,t} \\
 \left| \begin{array}{cccccccccc}
 -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array} \right| \cdot \begin{array}{c}
 x_{s,2} \\
 x_{s,3} \\
 x_{2,5} \\
 x_{3,2} \\
 x_{3,4} \\
 x_{3,5} \\
 x_{4,5} \\
 x_{4,t} \\
 x_{5,t}
 \end{array} = \begin{array}{c}
 -v \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 v
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
s \\
2 \\
3 \\
4 \\
5 \\
t
\end{array}
\begin{array}{c}
x_{s,2} \quad x_{s,3} \quad x_{2,5} \quad x_{3,2} \quad x_{3,4} \quad x_{3,5} \quad x_{4,5} \quad x_{4,t} \quad x_{5,t} \\
\left| \begin{array}{ccccccccc}
-1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
\end{array} \right| \cdot \begin{array}{c}
x_{s,2} \\
x_{s,3} \\
x_{2,5} \\
x_{3,2} \\
x_{3,4} \\
x_{3,5} \\
x_{4,5} \\
x_{4,t} \\
x_{5,t}
\end{array} = \begin{array}{c}
v \\
-1 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
s \\
2 \\
3 \\
4 \\
5 \\
t
\end{array}
\begin{array}{c}
x_{s,2} \quad x_{s,3} \quad x_{2,5} \quad x_{3,2} \quad x_{3,4} \quad x_{3,5} \quad x_{4,5} \quad x_{4,t} \quad x_{5,t} \quad v = x_{t,s} \\
\left| \begin{array}{ccccccccc}
-1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
\end{array} \right| \cdot \begin{array}{c}
x_{s,2} \\
x_{s,3} \\
x_{2,5} \\
x_{3,2} \\
x_{3,4} \\
x_{3,5} \\
x_{4,5} \\
x_{4,t} \\
x_{5,t} \\
v
\end{array} = \begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}$$

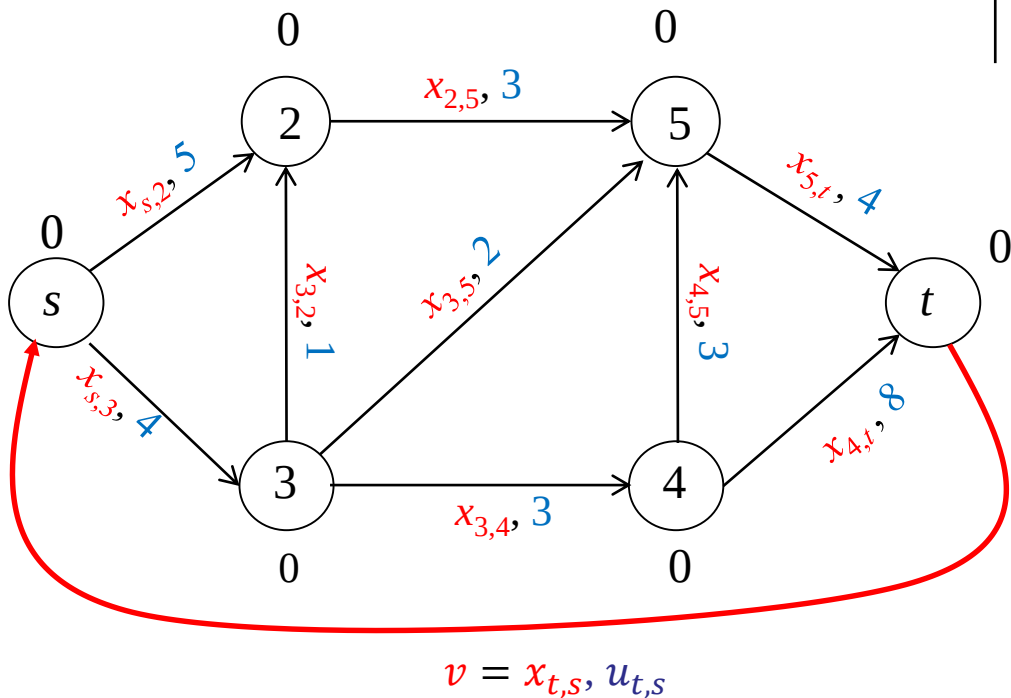
	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	$v = x_{t,s}$	
s	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	$x_{s,2}$
2	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	$x_{s,3}$
3	0	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	$x_{2,5}$
4	0	0	0	0	1	0	-1	-1	0	0	$x_{3,2}$
5	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0	$x_{3,4}$
t	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	$x_{3,5}$
											$x_{4,5}$
											$x_{4,t}$
											$x_{5,t}$
											v

 $\cdot$

$x_{s,2}$
$x_{s,3}$
$x_{2,5}$
$x_{3,2}$
$x_{3,4}$
$x_{3,5}$
$x_{4,5}$
$x_{4,t}$
$x_{5,t}$
v

 $=$

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



Circulation problem

all nodes have null weights

→ network not communicating with the outside (closed system)

Circulation problem

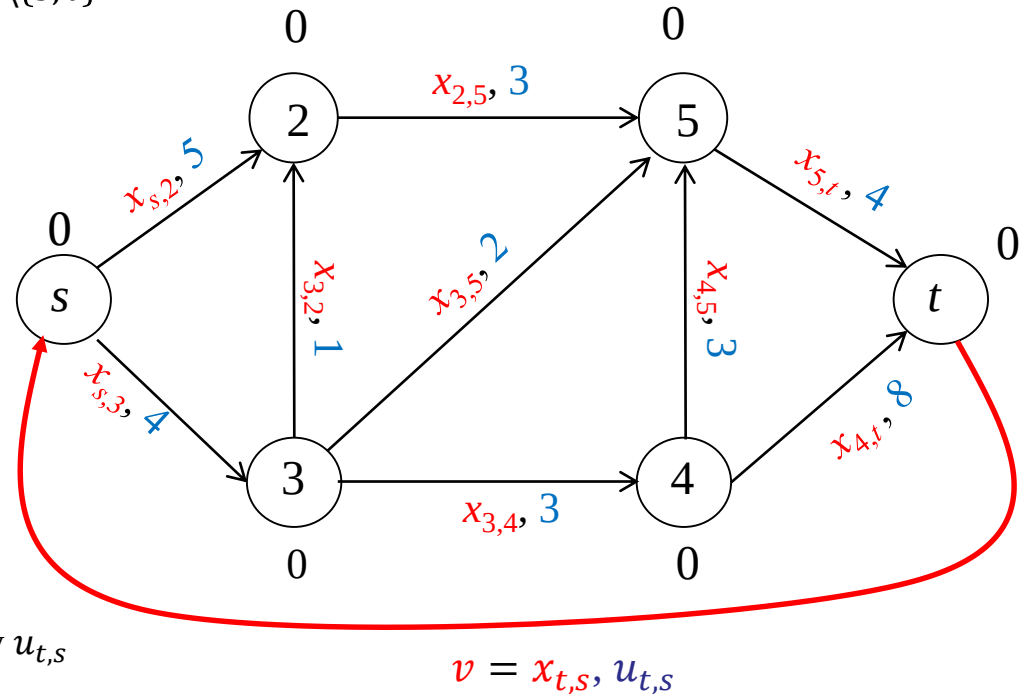
$$\max \quad \omega = v$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{(j,s) \in BS(s)} x_{j,s} - \sum_{(s,j) \in FS(s)} x_{s,j} + v = 0$$

$$\sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{j,i} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{i,j} = 0 \quad i \in N \setminus \{s, t\}$$

$$\sum_{(j,t) \in BS(t)} x_{j,t} - \sum_{(t,j) \in FS(t)} x_{t,j} - v = 0$$

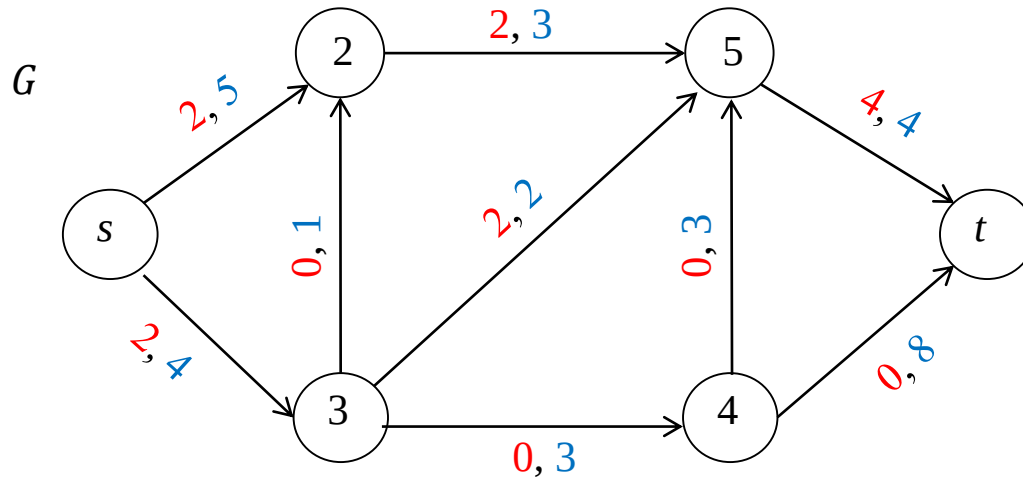
$$0 \leq x_{i,j} \leq u_{i,j} \quad (i,j) \in A \cup \{(t,s)\}$$



Add to set of arcs A the return arc (t,s) with capacity $u_{t,s}$

$$u_{t,s} = \min \left(\sum_{(s,j) \in FS(s)} u_{s,j}, \sum_{(j,t) \in BS(t)} u_{j,t} \right)$$

Example of **feasible flow** $\mathbf{x} = [x_{i,j}]$



It can easily be checked that the flows $x_{i,j}$, $(i,j) \in A$, satisfy

- non negativity and capacity constraints for all arcs $(i,j) \in A$
- flow balance constraints at all nodes $i \in N$

	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	$x_{t,s}$
s	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	-1	-1	0	0
5	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0
t	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1

 $\cdot$

2
2
2
0
0
2
0
0
4
4

 $=$

0
0
0
0
0
0

Definition of $s - t$ cut $(S, N \setminus S)$ of graph G :

partition of the set of nodes N in two subsets of which

- subset S contains the source node s
- Subset $N \setminus S$ contains the sink node t

For each $s - t$ cut $(S, N \setminus S)$ the following subsets of arcs are defined

- $A^+(S, N \setminus S) = \{(i, j) \in A : i \in S, j \in N \setminus S\}$ **direct** arcs of the $s - t$ cut
- $A^-(S, N \setminus S) = \{(i, j) \in A : i \in N \setminus S, j \in S\}$ **inverse** arcs of the $s - t$ cut

Definition of flow $x(S, N \setminus S)$ through the $s - t$ cut $(S, N \setminus S)$

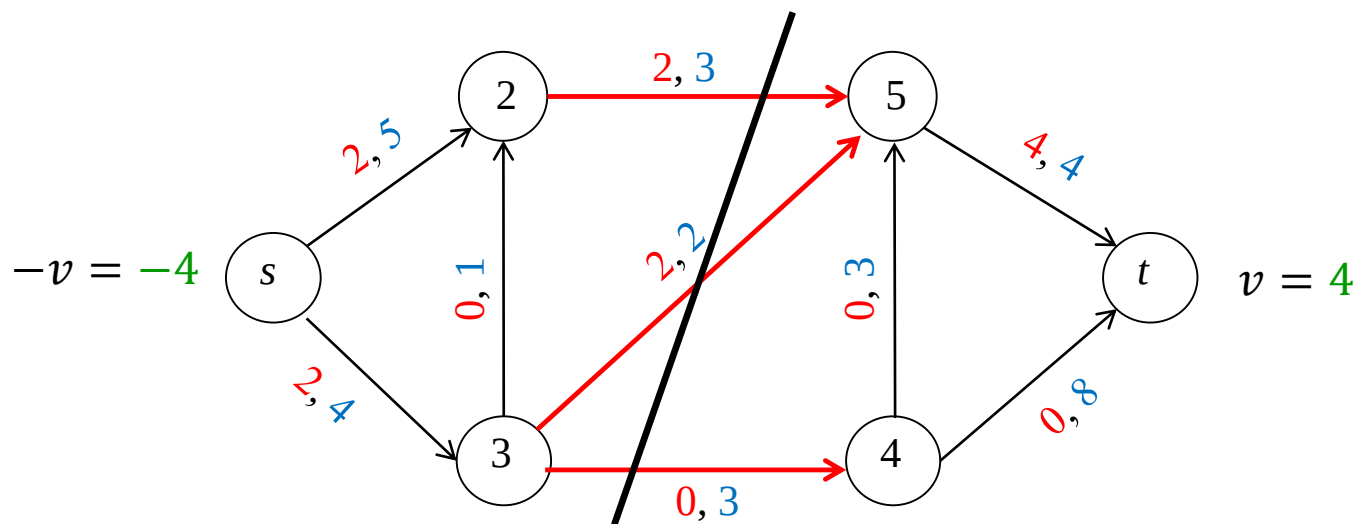
For any $s - t$ cut $(S, N \setminus S)$ of graph G , the **flow through the $s - t$ cut** $(S, N \setminus S)$ is the difference between the **sum of flows** through the **direct** arcs and the **sum of flows** through the **inverse** arcs

$$x(S, N \setminus S) = \sum_{(i,j) \in A^+(S, N \setminus S)} x_{i,j} - \sum_{(i,j) \in A^-(S, N \setminus S)} x_{i,j}$$

Consider the following examples of $s - t$ cut $(S, N \setminus S)$ of graph G

- $S = \{s, 2, 3\}$ e $N \setminus S = \{4, 5, t\}$
- $S = \{s, 2, 5\}$ e $N \setminus S = \{3, 4, t\}$
- $S = \{s, 3, 5\}$ e $N \setminus S = \{2, 4, t\}$

$$(S, N \setminus S): S = \{s, 2, 3\}, N \setminus S = \{4, 5, t\}$$



	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	
s	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	$-v$
2	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	0
	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	0	$-v$

Summing the balance equations at the nodes of $S = \{s, 2, 3\}$ yields the equation

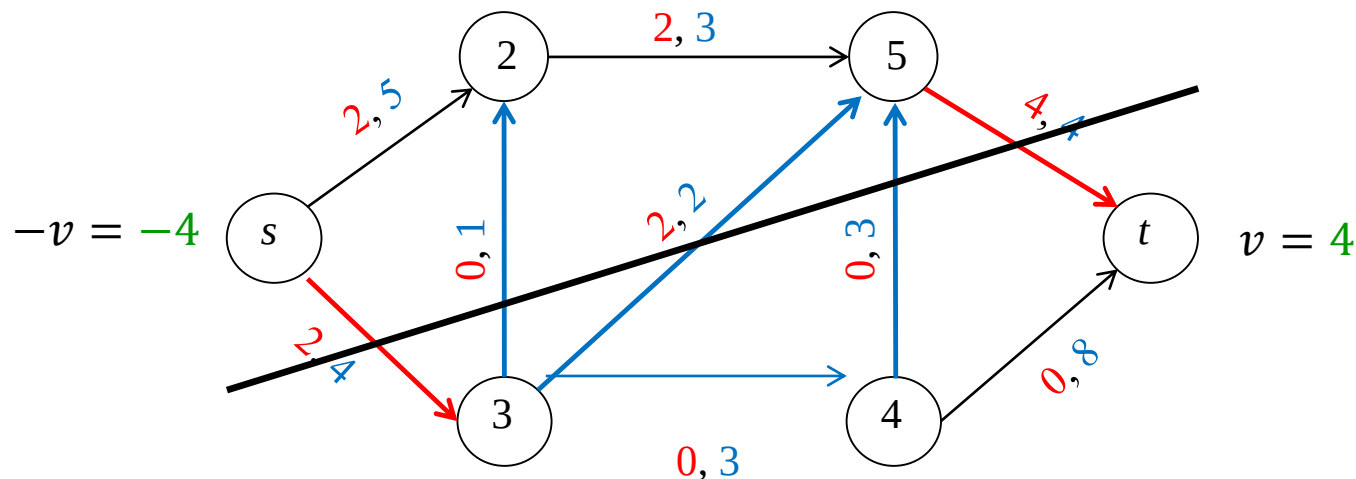
$$x_{2,5} + x_{3,4} + x_{3,5} = v$$

	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	
4	0	0	0	0	1	0	-1	-1	0	0
5	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0
t	0	0	0	0	0	0	0	1	1	v
	0	0	1	0	1	1	0	0	0	v

Summing the balance equations at the nodes of $N \setminus S = \{4, 5, t\}$ yields the equation

$$x_{2,5} + x_{3,4} + x_{3,5} = v$$

$$(S, N \setminus S): S = \{s, 2, 5\}, N \setminus S = \{3, 4, t\}$$



Sum of balance equations at the nodes in $S = \{s, 2, 5\}$

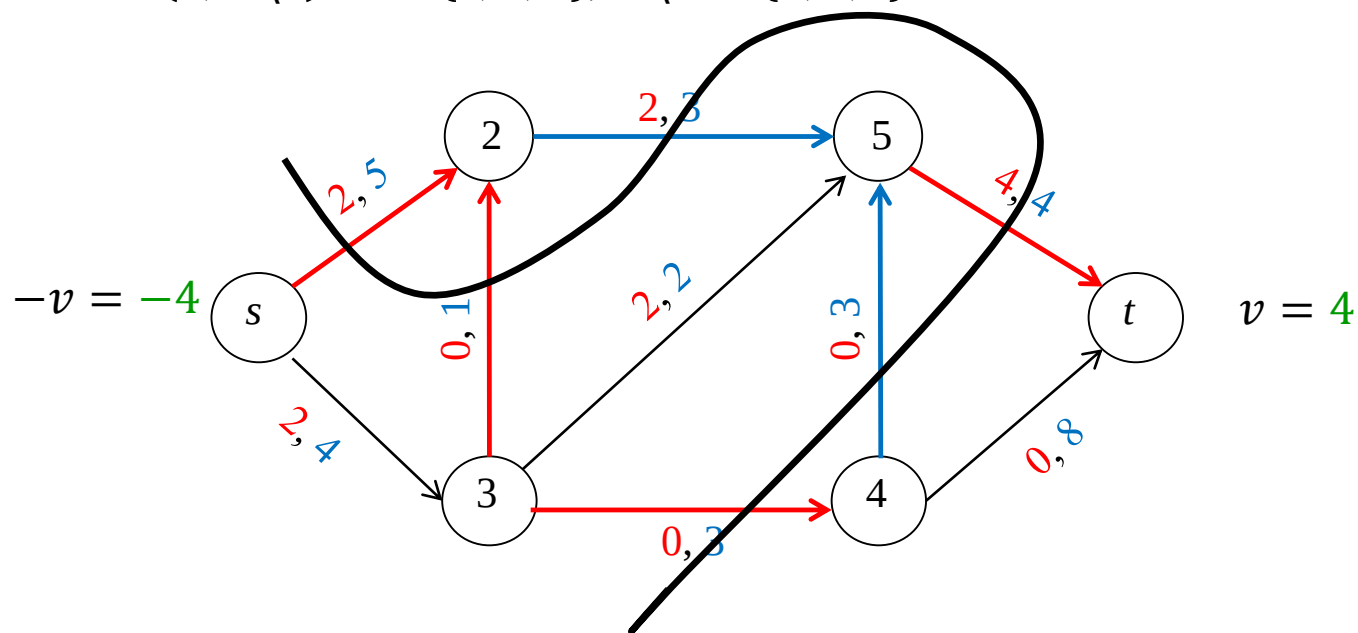
	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	
s	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	$-v$
2	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0
	0	-1	0	1	0	1	1	0	-1	$-v$

Sum of balance equations at the nodes in $N \setminus S = \{3, 4, t\}$

	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	
3	0	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	-1	-1	0	0
t	0	0	0	0	0	0	0	1	1	v
	0	1	0	-1	0	-1	-1	0	1	v

They both yield equation $x_{s,3} - x_{3,2} - x_{3,5} - x_{4,5} + x_{5,t} = v$

$$(S, N \setminus S): S = \{s, 3, 5\}, N \setminus S = \{2, 4, t\}$$



Sum of balance equations at the nodes in $S = \{s, 3, 5\}$

	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	
s	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	$-v$
3	0	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	1	1	0	-1	0
	-1	0	1	-1	-1	0	1	0	-1	$-v$

Sum of balance equations at the nodes in $N \setminus S = \{2, 4, t\}$

	$x_{s,2}$	$x_{s,3}$	$x_{2,5}$	$x_{3,2}$	$x_{3,4}$	$x_{3,5}$	$x_{4,5}$	$x_{4,t}$	$x_{5,t}$	
2	1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	-1	-1	0	0
t	0	0	0	0	0	0	0	1	1	v
	1	0	-1	1	1	0	-1	0	1	v

They both yield equation

$$x_{s,2} - x_{2,5} + x_{3,2} + x_{3,4} - x_{4,5} + x_{5,t} = v$$

For any $s - t$ cut $(S, N \setminus S)$ the **flow through the cut** $(S, N \setminus S)$ equals the **flow value** v :

$$v = \sum_{(i,j) \in A^+(S, N \setminus S)} x_{i,j} - \sum_{(i,j) \in A^-(S, N \setminus S)} x_{i,j}$$

Definition

Capacity $U(S, N \setminus S)$ of the $s - t$ cut $(S, N \setminus S)$: sum of capacities of the **direct arcs of the $s - t$ cut**

$$U(S, N \setminus S) = \sum_{(i,j) \in A^+(S, N \setminus S)} u_{i,j}$$

For each cut $(S, N \setminus S)$ the flow value **v** is less than or equal to the capacity of the cut

$$\forall (S, N \setminus S) \quad x(S, N \setminus S) \leq U(S, N \setminus S)$$

$$v = \sum_{(i,j) \in A^+(S, N \setminus S)} x_{i,j} - \sum_{(i,j) \in A^-(S, N \setminus S)} x_{i,j} \leq \sum_{(i,j) \in A^+(S, N \setminus S)} u_{i,j}$$

Ford-Fulkerson algorithm

At the beginning of each iteration, a feasible flow $\mathbf{x}$ is given

The incremental network $\bar{G}(\mathbf{x}) = (N, \bar{A})$ is constructed, which represents all the changes that can be made to the flows $\mathbf{x}_{i,j}$, $(i,j) \in A$ (i.e. original network) without violating the flow nonnegativity and arc capacity constraints

$$0 \leq \mathbf{x}_{i,j} \leq u_{i,j}$$

On the incremental network $\bar{G}$ it is determined whether there exists a path from the source s to the sink t along which **additional flow can be sent** (such a path is called the **augmenting path**):

- if such a path does not exist, the current feasible flow is optimal;
- if such a path exists
 - determine the flow increment θ that can be added so that the resulting flows $x_{i,j}$, $(i,j) \in A$ satisfy the balance constraints at the nodes
 - the optimality of the resulting flows $x_{i,j}$, $(i,j) \in A$ will be determined at the next iteration.

The initial feasible flow at iteration 1 can be the null flow $x_{i,j} = 0$, $(i,j) \in A$.

Costruzione della rete incrementale associata al flusso ammissibile x

La rete incrementale rappresenta le modifiche che si possono apportare ai flussi $x_{i,j}$ sugli archi senza violare i vincoli di non negatività e di capacità.

Data una rete di flusso $R = (N, A, u_{i,j})$ con flusso ammissibile $x_{i,j}$ per ogni arco $(i, j) \in A$ la **rete incrementale** $\bar{R} = (N, \bar{A}, \bar{u}_{i,j})$ contiene

- un arco diretto (i, j) di capacità residua $\bar{u}_{i,j} = u_{i,j} - x_{i,j}$,
se (i, j) non è saturo, ossia se $x_{i,j} < u_{i,j}$
- un arco inverso (j, i) di capacità residua $\bar{u}_{i,j} = x_{i,j}$,
se (i, j) non è scarico, ossia se $x_{i,j} > 0$.

Se un arco è né saturo né scarico, ad esso saranno associati

sia l'arco diretto che l'arco inverso, altrimenti uno solo dei due archi.

La rete incrementale tiene conto delle possibilità di

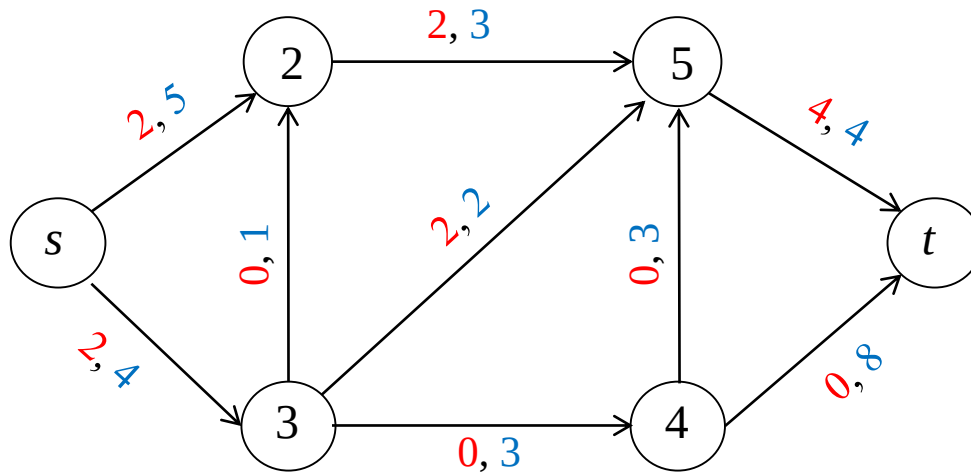
- aumentare il flusso sugli archi non saturi:
tale possibilità è rappresentata con archi diretti con capacità residua non nulla
- diminuire il flusso sugli archi non scarichi:
tale possibilità è rappresentata con archi inversi con capacità residua non nulla.

Sul grafo orientato della rete incrementale si determina, mediante un **algoritmo di visita**, se i nodi s e t sono connessi (non si cerca, cioè, **un** cammino s - t che massimizzi il Δv inviabile, è sufficiente determinare un cammino su cui inviare del flusso aggiuntivo).

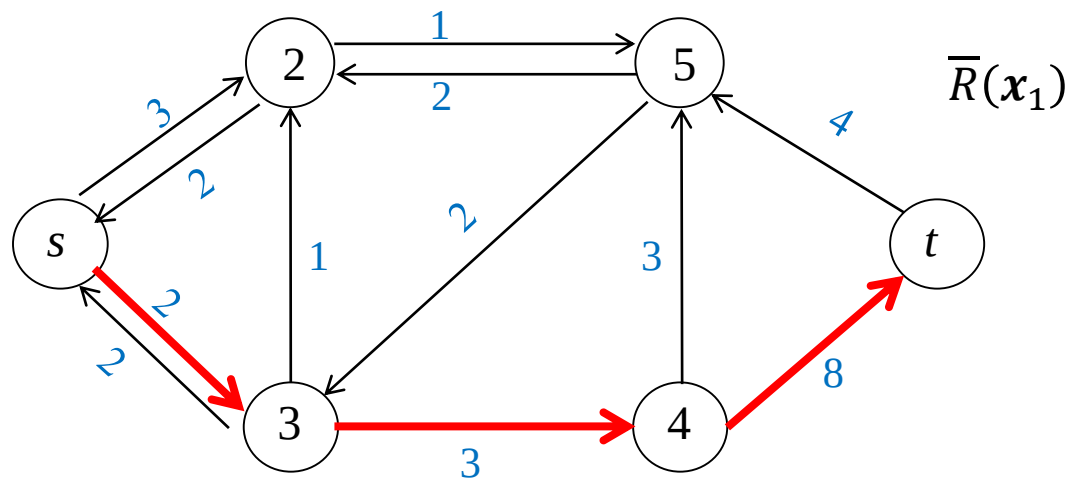
L'esistenza di un cammino da s a t sul grafo orientato della rete incrementale rappresenta la possibilità di aumentare il flusso corrente (tale cammino è perciò detto **cammino aumentante**).

Il massimo aumento di flusso su un cammino aumentante è pari al minimo delle capacità residue degli archi che lo compongono.

Consideriamo la rete di flusso $R = (N, A, u_{i,j})$ con flusso ammissibile $\mathbf{x}_1$



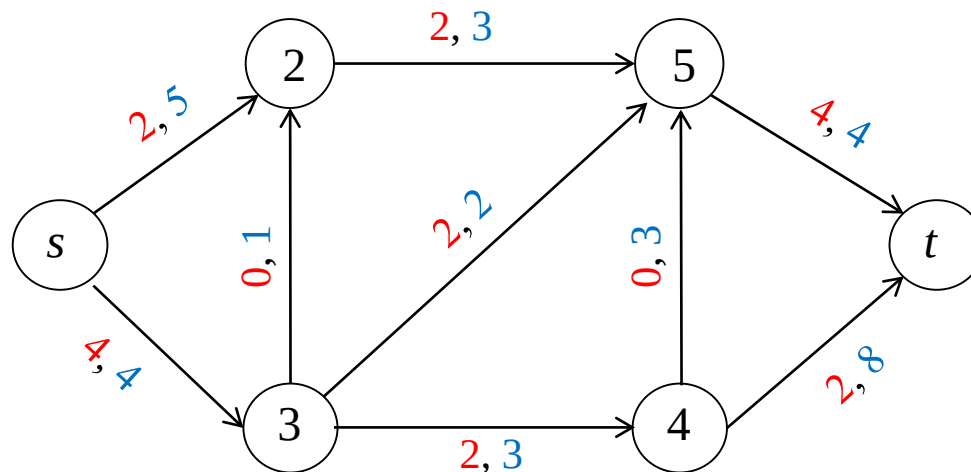
La rete incrementale $\bar{R}(\mathbf{x}_1) = (N, \bar{A}, \bar{u}_{i,j})$ associata al flusso iniziale $\mathbf{x}_1$ è



Su $\bar{R}(\mathbf{x}_1)$ è possibile inviare flusso da s a t , per esempio lungo il cammino (aumentante)

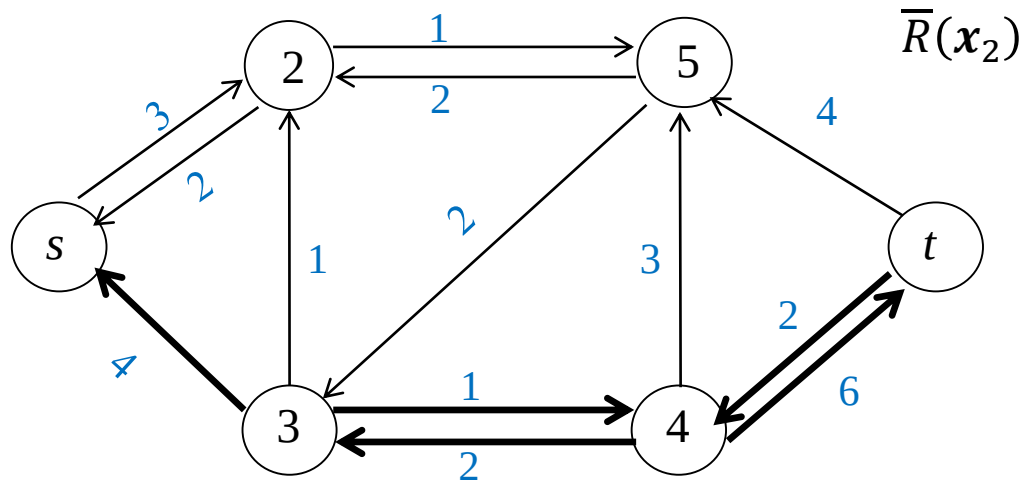
$$s, 3, 4, t \text{ di } \theta = \min\{2, 3, 8\} = 2.$$

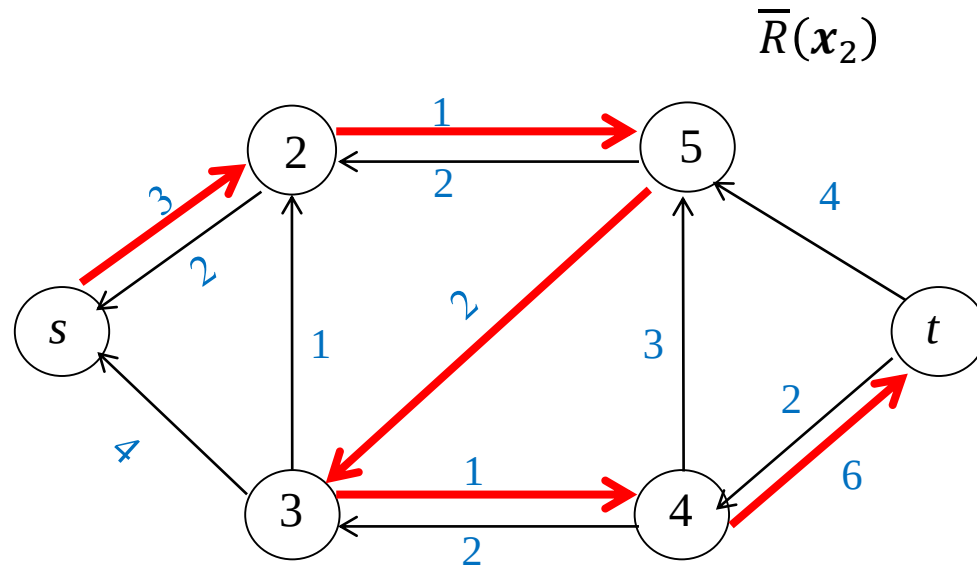
Poiché gli archi che compongono il cammino aumentante sono tutti diretti, il nuovo flusso x_2 (di valore $v = 4 + 2 = 6$) sulla rete originale $R = (N, A, u_{i,j})$ si ottiene sommando θ ai flussi precedenti sugli archi di A corrispondenti al cammino aumentante, ossia agli archi $(s, 3)$, $(3, 4)$, $(4, t)$.



L'ottimalità del nuovo flusso ottenuto viene testata nell'iterazione successiva.

La rete incrementale $\bar{R}(x_2)$, associata al nuovo flusso x_2 ,
 differisce dalla rete incrementale $\bar{R}(x_1)$
 solo per gli archi dell'ultimo cammino aumentante trovato:





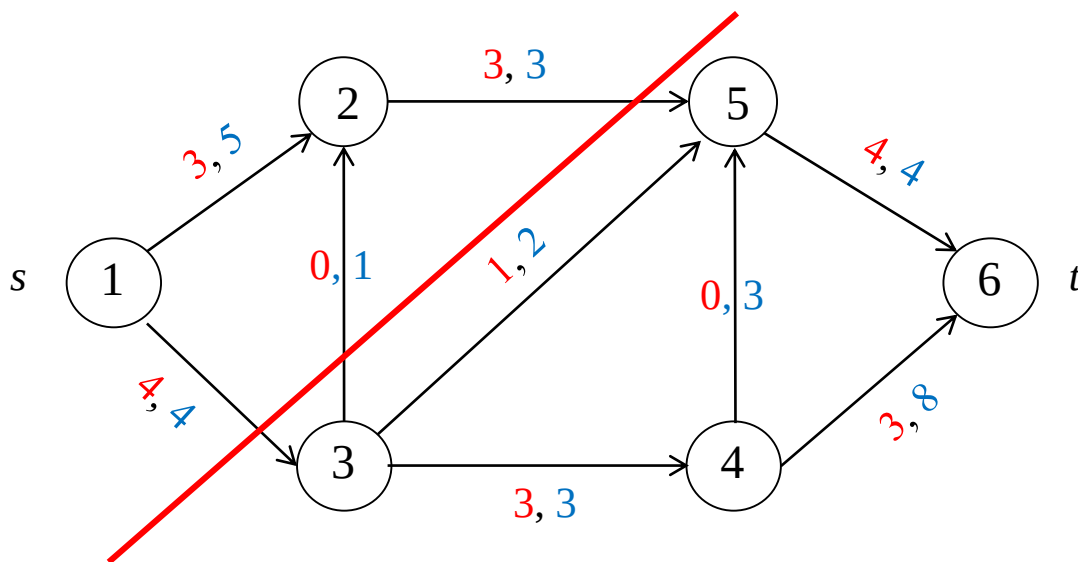
L'unico cammino aumentante su $\bar{R}(x_2)$ è costituito dai nodi $s, 2, 5, 3, 4, t$,
lungo il quale è possibile aumentare il flusso di $\theta = \min \{3, 1, 2, 1, 6\} = 1$.

Sulla rete $R = (N, A, u_{i,j})$ il valore del flusso da s a t diventa $v = 6 + 1 = 7$

Nel cammino aumentante trovato c'è l'arco inverso (5, 3),
che non esiste nel grafo originale:

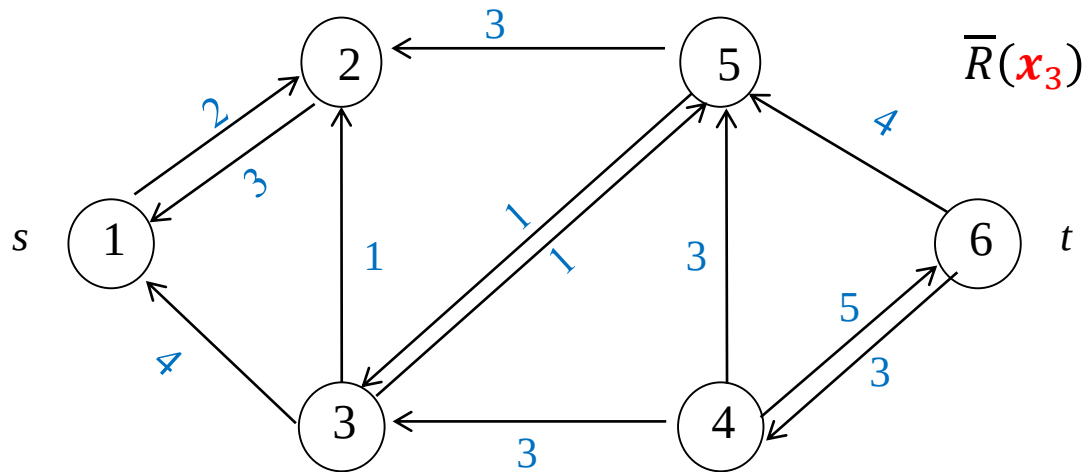
il flusso θ su tale arco corrisponde alla *diminuzione* di θ del flusso dell'arco (5, 3) in G .

Si ottiene in questo modo il nuovo flusso x_3 rappresentato in figura



$$X(N_s, N_t) = \sum_{(i,j) \in \delta^+(N_s)} x_{i,j} - \sum_{(i,j) \in \delta^-(N_s)} x_{i,j} = \sum_{(i,j) \in \delta^+(N_s)} u_{i,j} - 0 = U(N_s, N_t)$$

La rete incrementale $\bar{R}(\mathbf{x}_3)$ associata al nuovo flusso $\mathbf{x}_3$ è



Su tale grafo non è possibile trovare un cammino aumentante da s a t ,

come si può verificare applicando l'algoritmo di visita al grafo $\bar{G}(\mathbf{x}_3)$:

infatti, gli unici nodi raggiungibili dalla sorgente sono $\{s, 2\}$.

Risulta così determinato il taglio s - t con $N_s = \{s, 2\}$ ed $N_t = N \setminus N_s$:

- gli archi diretti del taglio (ossia quelli con la coda in N_s e la testa in N_t) sono saturi perché, se vi fosse un arco (i, j) non saturo con $i \in N_s$ e $j \in N_t$, l'arco (i, j) comparirebbe in $\bar{R}(\mathbf{x}_3)$ e quindi j sarebbe raggiungibile da s (sarebbe perciò in N_s anziché in N_t)
- gli archi inversi del taglio (ossia quelli con la coda in N_t e la testa in N_s) sono scarichi perché, se vi fosse un arco (i, j) non scarico con $i \in N_t$ e $j \in N_s$, l'arco (i, j) comparirebbe in $\bar{R}(\mathbf{x}_3)$ e quindi i sarebbe raggiungibile da s .

Quindi il taglio s - t trovato ha la proprietà di avere flusso che lo attraversa uguale al valore della sua capacità, essendo

$$X(N_s, N_t) = \sum_{(i,j) \in \delta^+(N_s)} x_{i,j} - \sum_{(i,j) \in \delta^-(N_s)} x_{i,j} = \sum_{(i,j) \in \delta^+(N_s)} u_{i,j} - 0 = U(N_s, N_t)$$

Il taglio trovato è di capacità minima e il flusso è di valore massimo.

Al termine dell'algoritmo di *Ford-Fulkerson* arriveremo sempre a un taglio s - t con tale proprietà.

Risulta così dimostrato il seguente teorema.

Teorema del ***Massimo flusso-minimo taglio (max flow – min cut)***

Data una rete di flusso $G = (N, A)$ il valore del flusso massimo coincide con la capacità minima dei tagli s - t .

Pseudocode of the Ford-Fulkerson algorithm

Algorithm Ford-Fulkerson

begin

$\underline{x} = 0$;

$v = 0$;

ottimo = false ;

while (ottimo = false) **do**

begin

 costruire la rete incrementale $\bar{R}(x) = (N, \bar{A}, \bar{u}_{i,j})$ associata al flusso x ;

 determinare, se esiste, un cammino aumentante P da s a t in $\bar{R}(x)$;

if P non esiste **then**

 ottimo = true ;

else

begin

 calcolare $\theta = \min \{u_{i,j} : (i, j) \in P\}$;

 porre $v = v + \theta$;

for each $(i, j) \in A$ **do**

if (i, j) è un arco diretto **then**

 porre $x_{i,j} = x_{i,j} + \theta$;

else

 porre $x_{i,j} = x_{i,j} - \theta$;

end

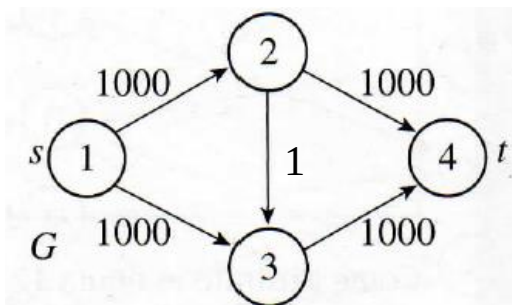
end

end

Scelta del cammino aumentante

Se il cammino aumentante non viene scelto opportunamente, nell'algoritmo di Ford-Fulkerson possono verificarsi dei casi “patologici” in cui il numero di iterazioni dell'algoritmo può diventare molto elevato.

Si consideri il grafo in figura

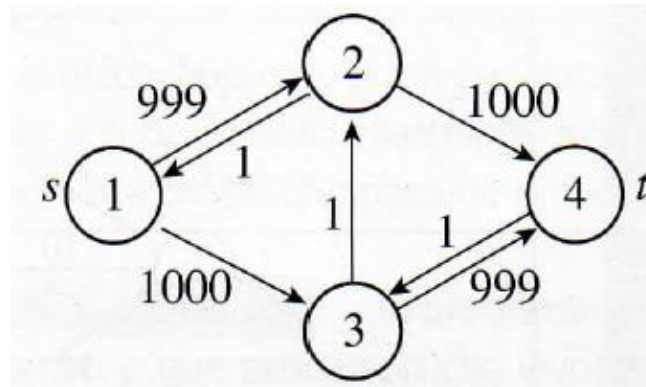


il flusso massimo da s a t vale 2000:

esso potrebbe essere determinato in 2 iterazioni inviando

- 1000 unità di flusso lungo il cammino aumentante $s, 2, t$
- 1000 unità di flusso lungo il cammino aumentante $s, 3, t$.

Se alla prima iterazione viene scelto il cammino aumentante $s, 2, 3, t$,
lungo il quale è possibile inviare solo 1 unità di flusso,
all'inizio della seconda iterazione il grafo residuale è



e quindi nella seconda iterazione potrebbe essere scelto il cammino aumentante $s, 3, 2, t$
lungo il quale è possibile inviare solo 1 unità di flusso.

Continuando a scegliere in tutte le iterazioni successive
il cammino aumentante da s a t che passa per l'arco $(2, 3)$ o $(3, 2)$,
il flusso massimo viene determinato in 2000 iterazioni.

Per superare casi patologici come questo,

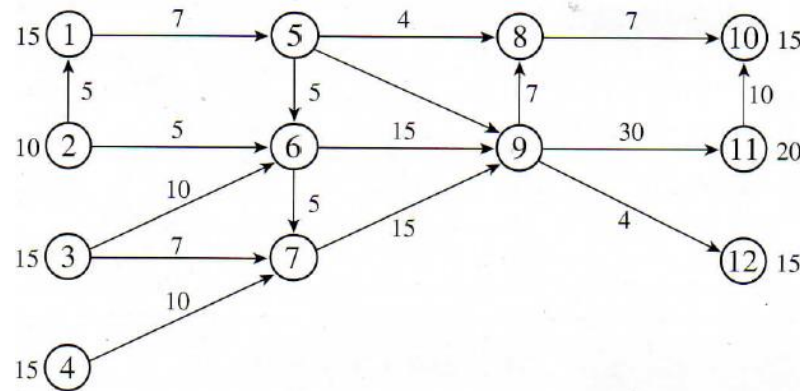
Edmonds e Karp hanno sviluppato una variante dell'algoritmo di Ford-Fulkerson che consiste in un semplice accorgimento nella scelta del cammino aumentante: *scegliere sempre il cammino aumentante composto dal minor numero di archi.*

La ricerca di tale cammino può essere effettuata se nell'algoritmo di visita

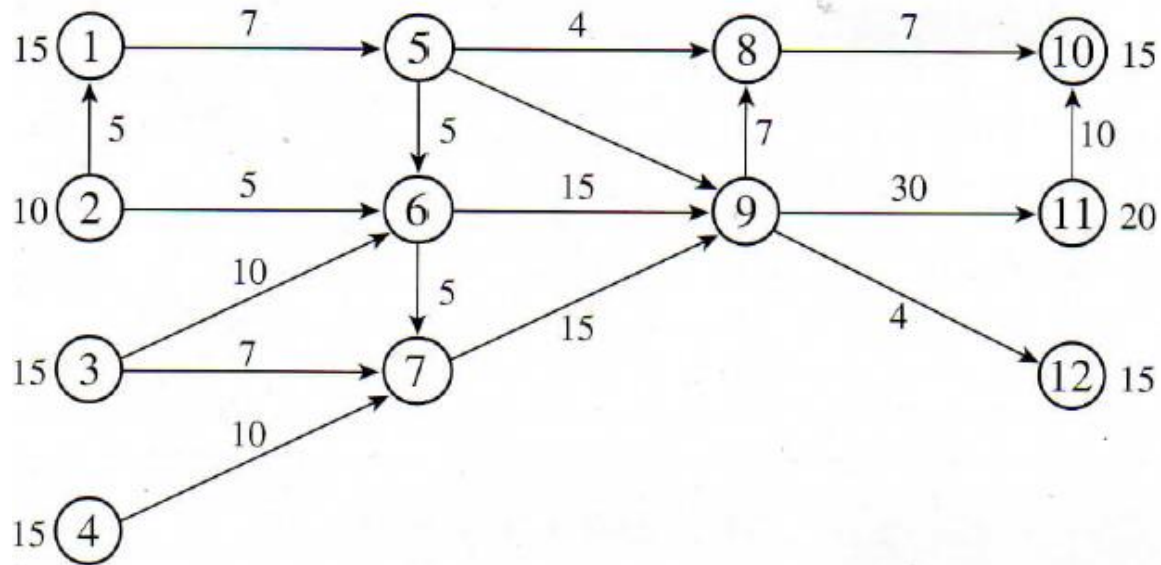
l'insieme dei nodi raggiunti viene gestito come una coda.

Applicazione dei flussi massimi

Il grafo in figura rappresenta la rete regionale di adduzione dell'acqua:



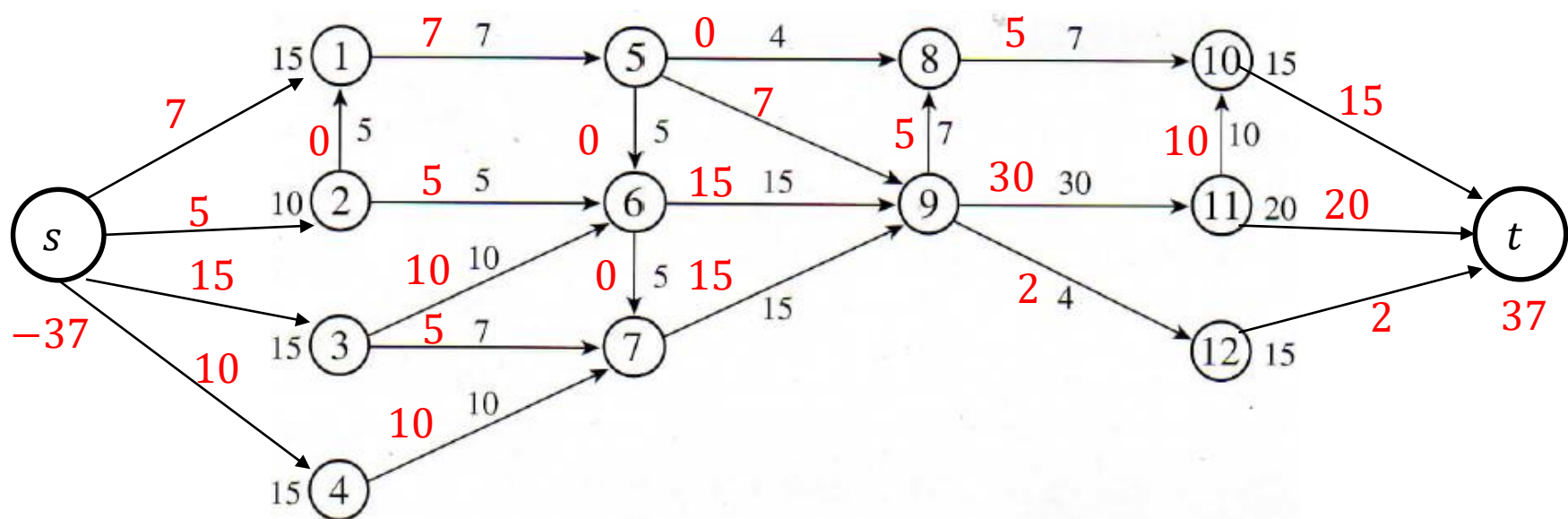
- i nodi da 1 a 4 rappresentano le sorgenti che possono rifornire rispettivamente 15, 10, 15 e 15 migliaia di m^3 al giorno
- i nodi 10, 11 e 12 rappresentano tre città, le cui domande giornaliere previste per i prossimi 10 anni sono rispettivamente di 15, 20 e 15 migliaia di m^3
- le disponibilità e le domande sono indicate accanto ai nodi
- gli archi della rete rappresentano canalizzazioni, condotte ecc., ognuna con una propria capacità di m^3 al giorno.



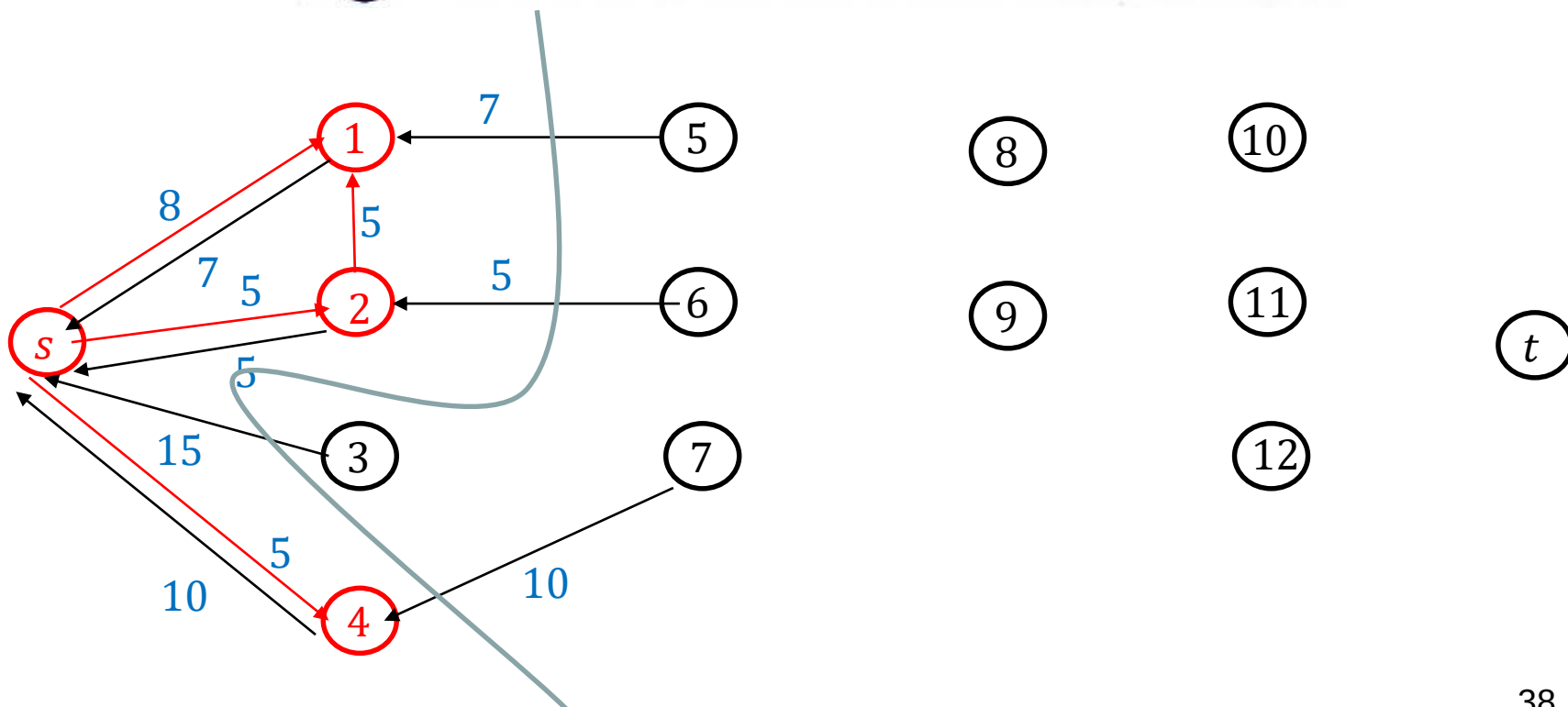
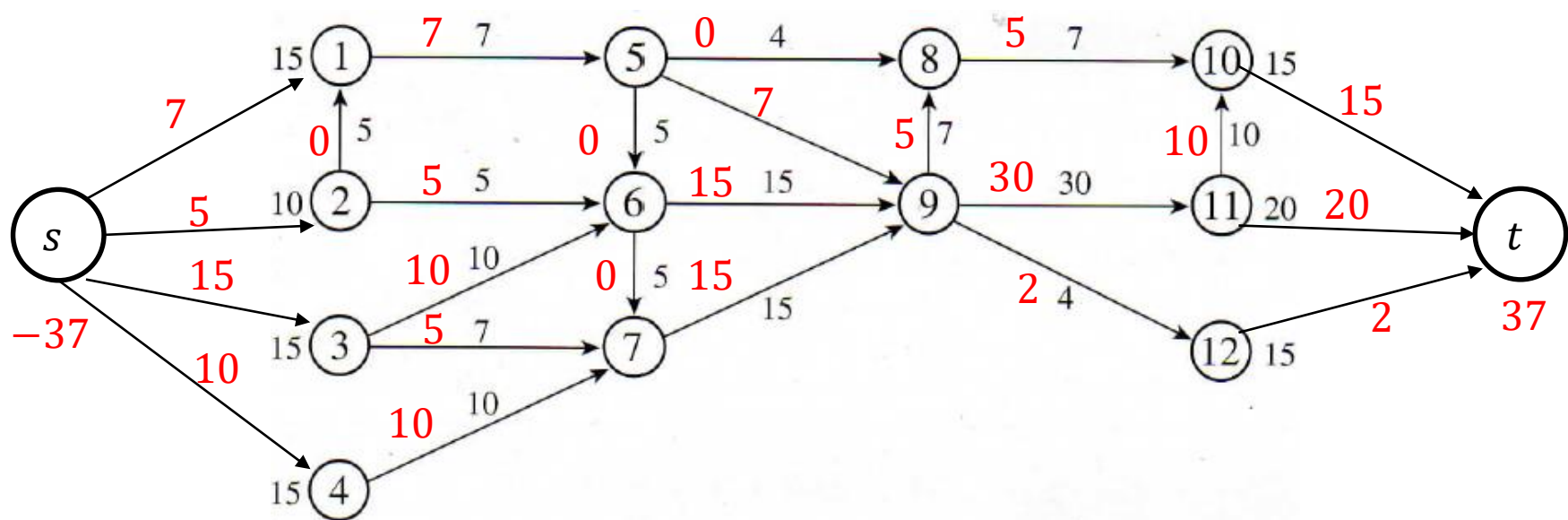
1)

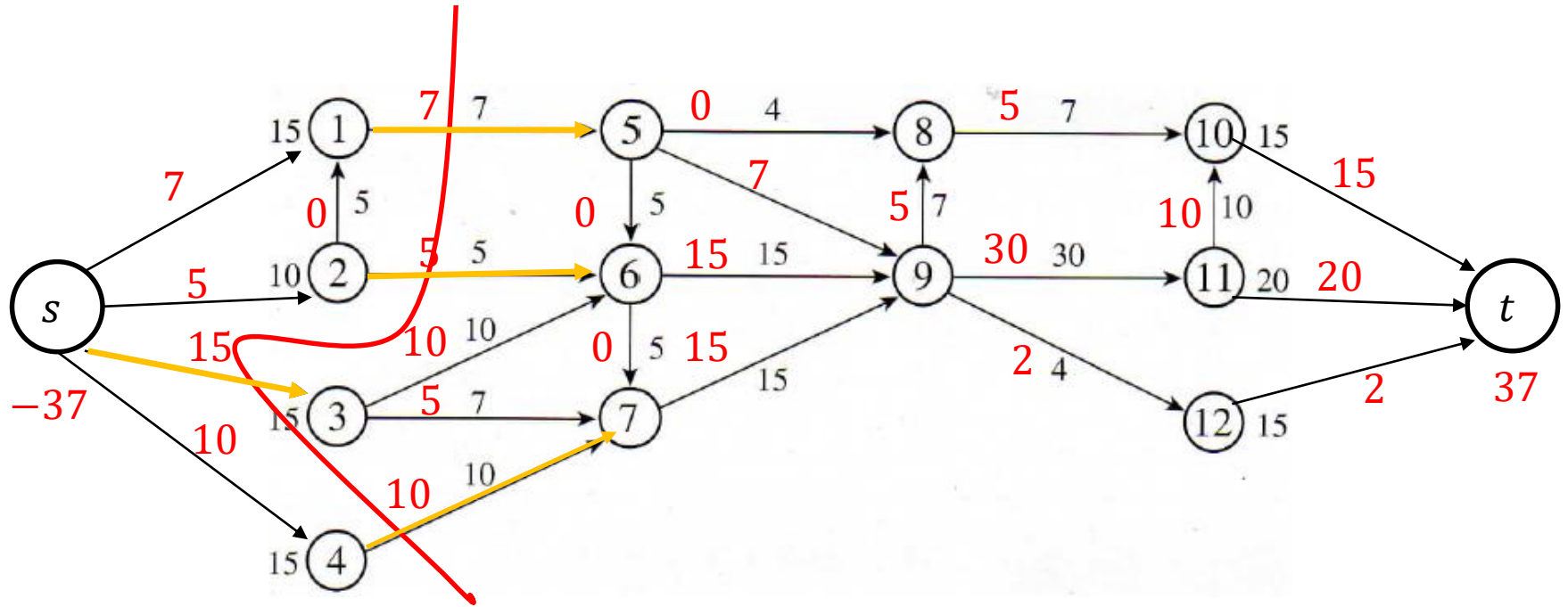
Si determini il flusso massimo permesso da questa configurazione della rete.

Determinare se la rete è sufficiente a soddisfare la domanda delle tre città



	(s,1)	(s,2)	(s,3)	(s,4)	(1,5)	(2,1)	(2,6)	(3,6)	(3,7)	(4,7)	(5,6)	(5,8)	(5,9)	(6,7)	(6,9)	(7,9)	(8,10)	(9,8)	(9,11)	(9,12)	(10,t)	11,10	11,t	(12,t)	(t,s)
s	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	1	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	-1	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	0
t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	-1





$x_{s,1}$	7	15	0
$x_{s,2}$	5	10	0
$x_{s,3}$	15	15	1
$x_{s,4}$	10	15	0
$x_{1,5}$	7	7	1
$x_{2,1}$	0	5	<i>eps</i>
$x_{2,6}$	5	5	1
$x_{3,6}$	10	10	<i>eps</i>

$x_{3,7}$	5	7	0
$x_{4,7}$	10	10	1
$x_{5,6}$	0	5	<i>eps</i>
$x_{5,8}$	0	4	<i>eps</i>
$x_{5,9}$	7	15	0
$x_{6,7}$	0	5	<i>eps</i>
$x_{6,9}$	15	15	0
$x_{7,9}$	15	15	0

$x_{8,10}$	5	15	0
$x_{9,8}$	5	7	0
$x_{9,11}$	30	30	0
$x_{9,12}$	2	4	0
$x_{10,t}$	15	15	<i>eps</i>
$x_{11,10}$	10	10	<i>eps</i>
$x_{11,t}$	20	20	<i>eps</i>
$x_{12,t}$	2	15	0

marginal 1 della variabile $x_{i,j}$ segnala la possibilità di aumentare di 1 unità il flusso massimo aumentando di 1 unità la capacità dell'arco (i,j) 39

2)

La regione decide di rifare per prime (allargandole) le due canalizzazioni più vecchie, tra i nodi 1 e 5, e 9 e 12. Se non fosse possibile rifare altre canalizzazioni oltre queste due, fino a quale valore è utile aumentare la portata di queste due canalizzazioni? Determinare il nuovo flusso ottimale dopo le due operazioni.

3)

A causa del costo eccessivo dei lavori la regione vorrebbe rifare una sola delle due canalizzazioni. Se voi foste un consulente interpellato dalla regione quale raccomandereste e perché (rispondere senza ricalcolare il flusso).

Applicazione:

abbinamento (matching) di cardinalità massima con vincoli di compatibilità

Dati i vincoli di compatibilità espressi nella tabella

	1	2	3	4	5
A			×		×
B	×	×		×	
C			×	×	
D			×	×	

formare coppie (i, j) , con $i \in \{A, B, C, D\}$ e $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

con il vincolo che ogni elemento i e j compaia al più in 1 coppia

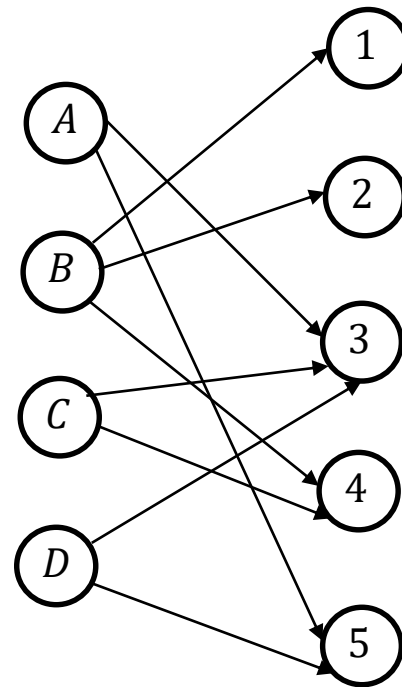
e in modo che il numero delle coppie sia massimo

Il problema si modella mediante un **grafo bipartito** con due insiemi di nodi

- $I = \{A, B, C, D\}$
- $J = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

e con un arco (i, j) collega un nodo $i \in I$ ad un nodo $j \in J$ se e solo se i e j sono compatibili

	1	2	3	4	5
A			×		×
B	×	×		×	
C			×	×	
D			×	×	



Si aggiungono

- un nodo sorgente s , collegato con ogni nodo del primo insieme con archi (s, i)
- un nodo pozzo t , collegato con ogni nodo del secondo insieme con archi (j, t)

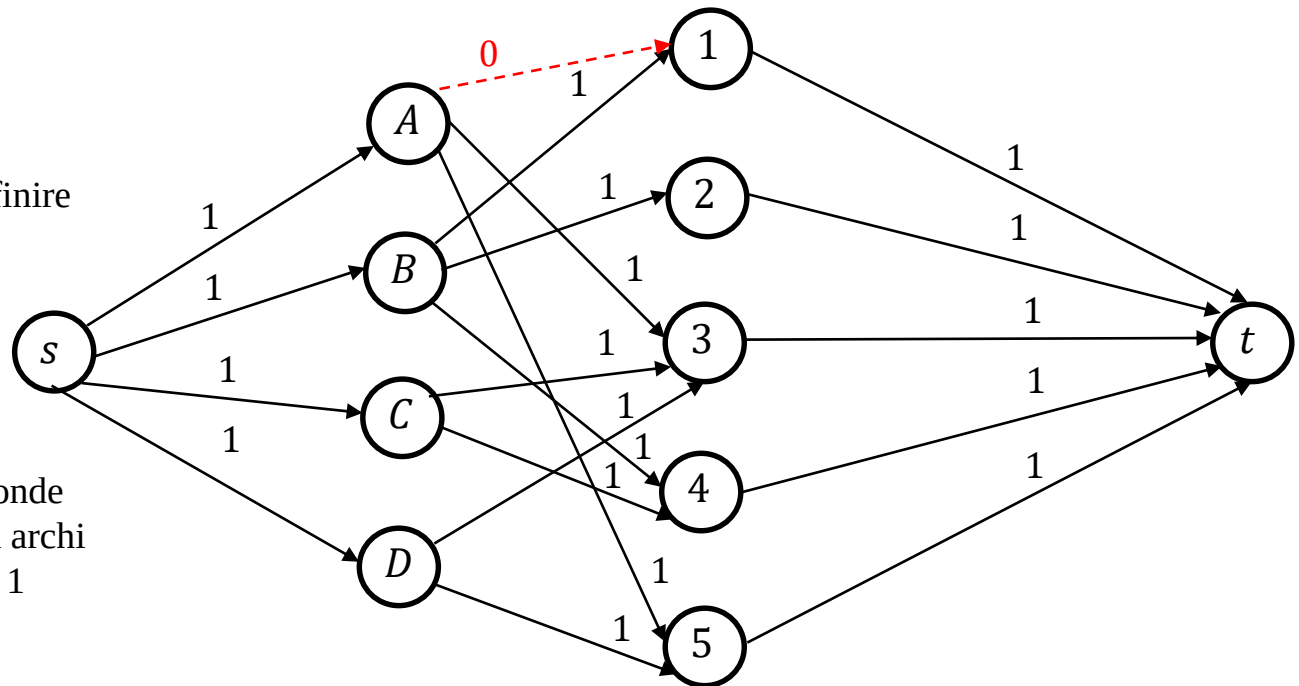
Assegniamo capacità 1 agli archi (s, i) per esprimere il vincolo che ogni elemento dell'insieme I può essere abbinato a non più di un elemento dell'insieme J

Assegniamo capacità 1 agli archi (j, t) per esprimere il vincolo che ogni elemento dell'insieme J può essere abbinato a non più di un elemento dell'insieme I

archi con capacità nulla:
coppie non ammesse

in alternativa possiamo non definire
gli archi con capacità nulla

NOTA: questo problema corrisponde
a scegliere il massimo numero di archi
del grafo in modo che non più di 1
incidano sullo stesso nodo



Il problema originario equivale a determinare il flusso massimo da s a t .

Avendo assegnando capacità unitarie a tutti gli archi

su ogni arco la variabile di flusso $x_{i,j}$ può assumere solo valore 0 o 1

perché la matrice dei coefficienti è totalmente unimodulare

(portando a sinistra la variabile v che rappresenta il flusso totale

= interazione con l'esterno della rete)

Applicazione: fattibilità di progetti

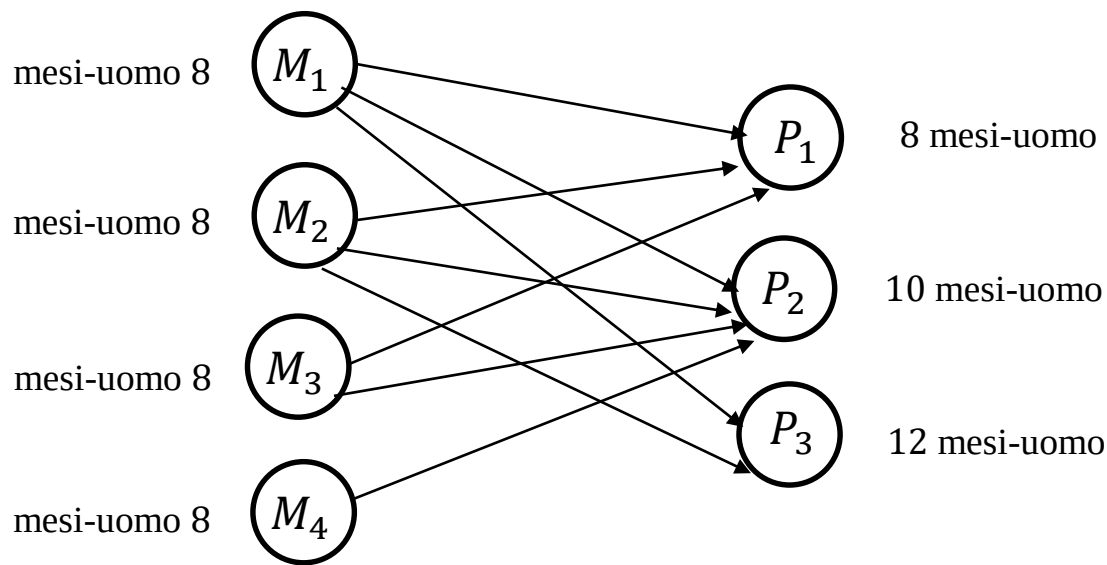
Una società di consulenza deve completare i seguenti 3 progetti:

- progetto 1: richiede 8 mesi-uomo e deve essere terminato entro 3 mesi
- progetto 2: richiede 10 mesi-uomo e deve essere terminato entro 4 mesi
- progetto 3: richiede 12 mesi-uomo e deve essere terminato entro 2 mesi

Nei 4 mesi sono in servizio 8 dipendenti,

ma in ogni mese non più di 6 dipendenti possono essere assegnati allo stesso progetto.

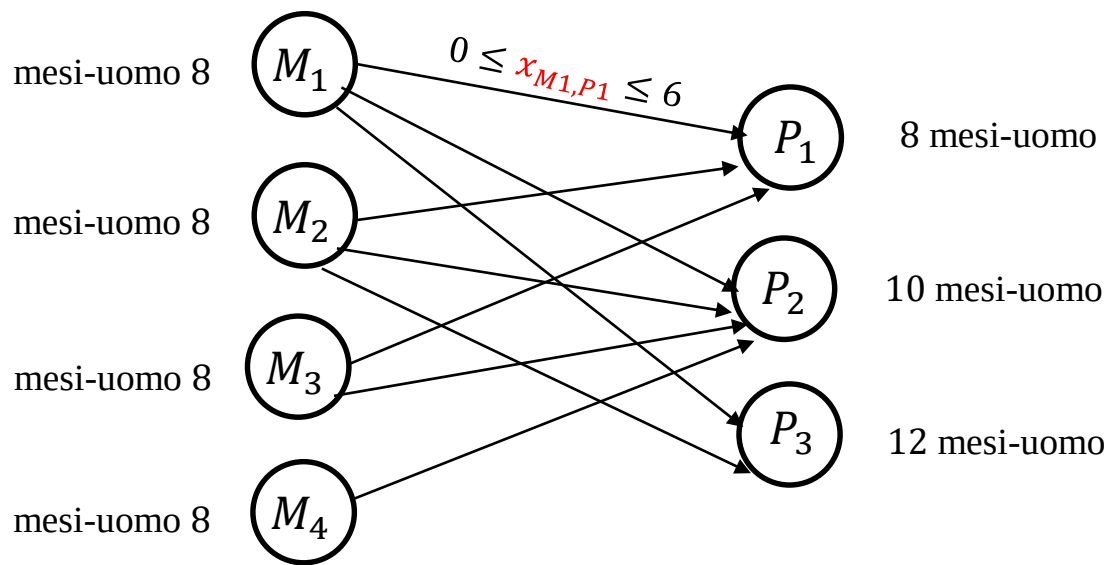
In presenza di tale vincolo è **possibile terminare i 3 progetti nei tempi richiesti?**



I nodi M_1 , M_2 , M_3 ed M_4 rappresentano i mesi,
i nodi P_1 , P_2 e P_3 rappresentano i progetti.

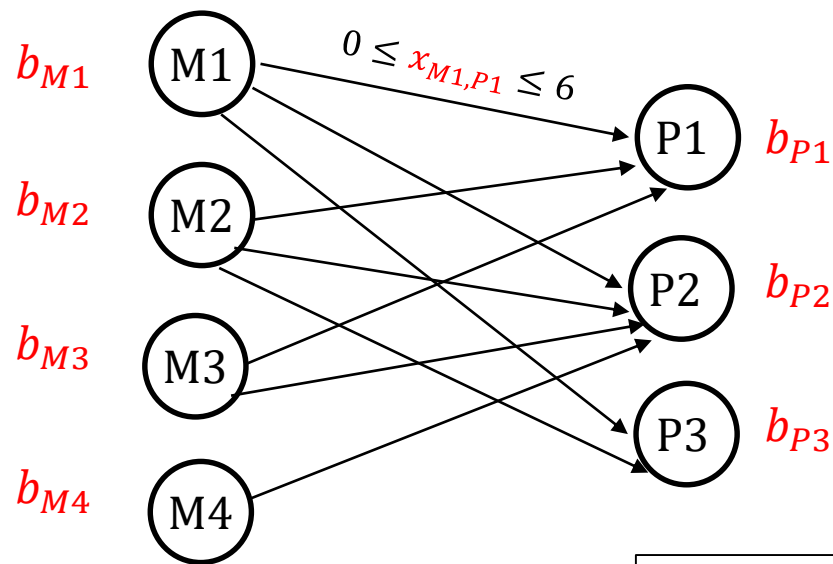
L'arco che collega il nodo-mese M_i al nodo-progetto P_j rappresenta
la possibilità di impiegare dipendenti nel mese i per il progetto j ,
quindi **a ciascun nodo-progetto P_j arrivano archi che partono
dai soli nodi-mese in cui tale progetto può essere svolto:**

ad esempio, al nodo-progetto P_1 arrivano archi dai nodi-mese M_1 , M_2 ed M_3 ,
dovendo P_1 essere completato entro i primi 3 mesi.



x_{M_i, P_j} : il flusso sull'arco (M_i, P_j) esprime il numero di mesi-uomo assegnati,
 ossia il numero dipendenti assegnati al progetto P_j nel mese M_i

I vincoli di capacità sugli archi $(0 \leq x_{M_1, P_1} \leq 6)$ esprimono la restrizione
 che non più di 6 dipendenti possano lavorare ogni mese allo stesso progetto.



$$b_{M_1} = x_{M_1, P_1} + x_{M_1, P_2} + x_{M_1, P_3}$$

$$b_{M_2} = x_{M_2, P_1} + x_{M_2, P_2} + x_{M_2, P_3}$$

$$b_{M_3} = x_{M_3, P_1} + x_{M_3, P_2}$$

$$b_{M_4} = x_{M_4, P_2}$$

$$x_{M_1, P_1} + x_{M_2, P_1} + x_{M_3, P_1} = b_{P_1}$$

$$x_{M_1, P_2} + x_{M_2, P_2} + x_{M_3, P_2} + x_{M_4, P_2} = b_{P_2}$$

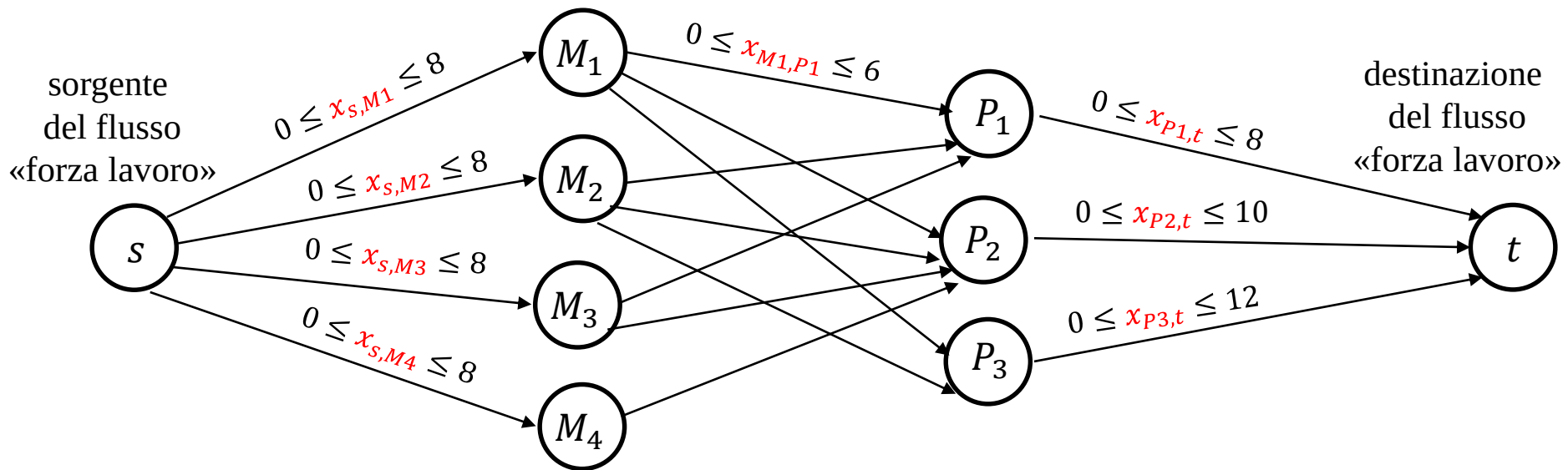
$$x_{M_1, P_3} + x_{M_2, P_3} = b_{P_3}$$

- b_{M_i} (peso, **incognito**, del nodo M_i):

n° totale di dipendenti impegnati nei progetti attivi nel mese M_i

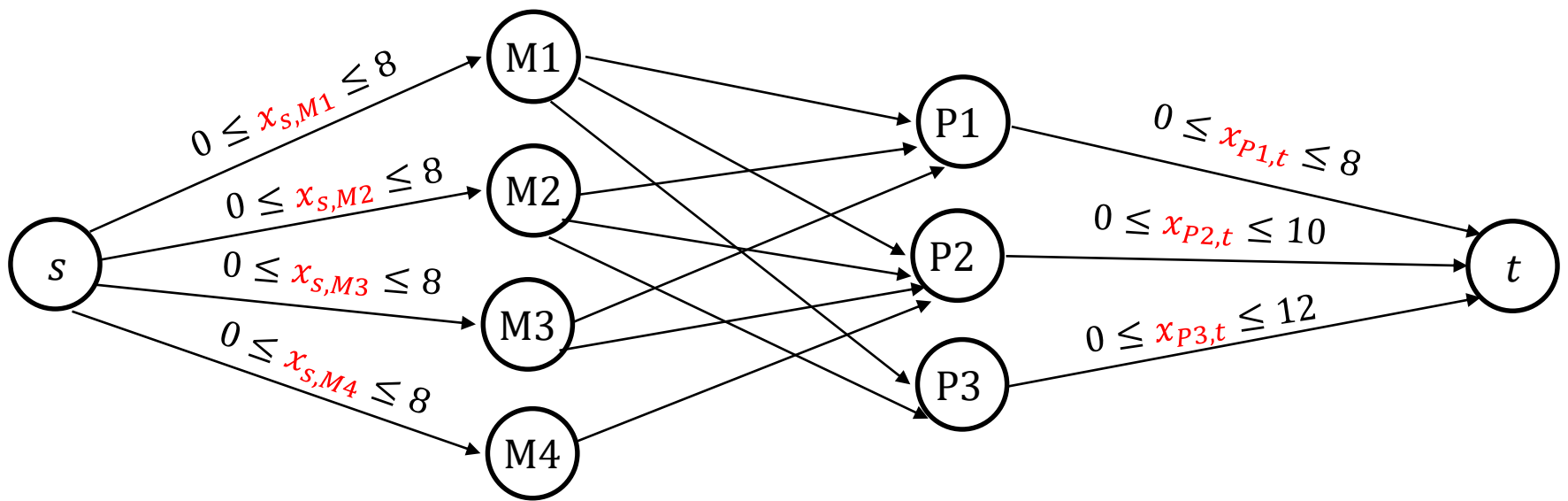
- b_{P_j} (peso, **incognito**, del nodo P_j):

n° totale di dipendenti impegnati nel progetto P_j nell'arco del periodo di esecuzione



- x_{s,M_i} : il flusso sull'arco (s, M_i) rappresenta il numero di dipendenti impiegati in uno dei progetti attivi nel mese M_i : tale flusso non può superare il numero dei dipendenti disponibili nel mese M_i
- $x_{P_j,t}$: il flusso sull'arco (P_j, t) rappresenta il numero totale dei dipendenti impiegati nel progetto P_j nei mesi in cui tale progetto è attivo: se tale flusso è uguale al numero dei mesi necessari al completamento del progetto j , il progetto si conclude entro la data di consegna.

I 3 progetti possono essere completati entro le rispettive date di consegna, rispettando i vincoli di disponibilità del personale, se esiste un flusso da s a t di valore $8 + 10 + 12 = 30$



$$x_{s,M1} = x_{M1,P1} + x_{M1,P2} + x_{M1,P3}$$

$$x_{s,M2} = x_{M2,P1} + x_{M2,P2} + x_{M2,P3}$$

$$x_{s,M3} = x_{M3,P1} + x_{M3,P2}$$

$$x_{s,M4} = x_{M4,P2}$$

$$x_{M1,P1} + x_{M2,P1} + x_{M3,P1} = x_{P1,t}$$

$$x_{M1,P2} + x_{M2,P2} + x_{M3,P2} + x_{M4,P2} = x_{P2,t}$$

$$x_{M1,P3} + x_{M2,P3} = x_{P3,t}$$

$$0 \leq x_{M1,P1} \leq 6$$

$$0 \leq x_{M1,P2} \leq 6$$

$$0 \leq x_{M1,P3} \leq 6$$

$$0 \leq x_{M2,P1} \leq 6$$

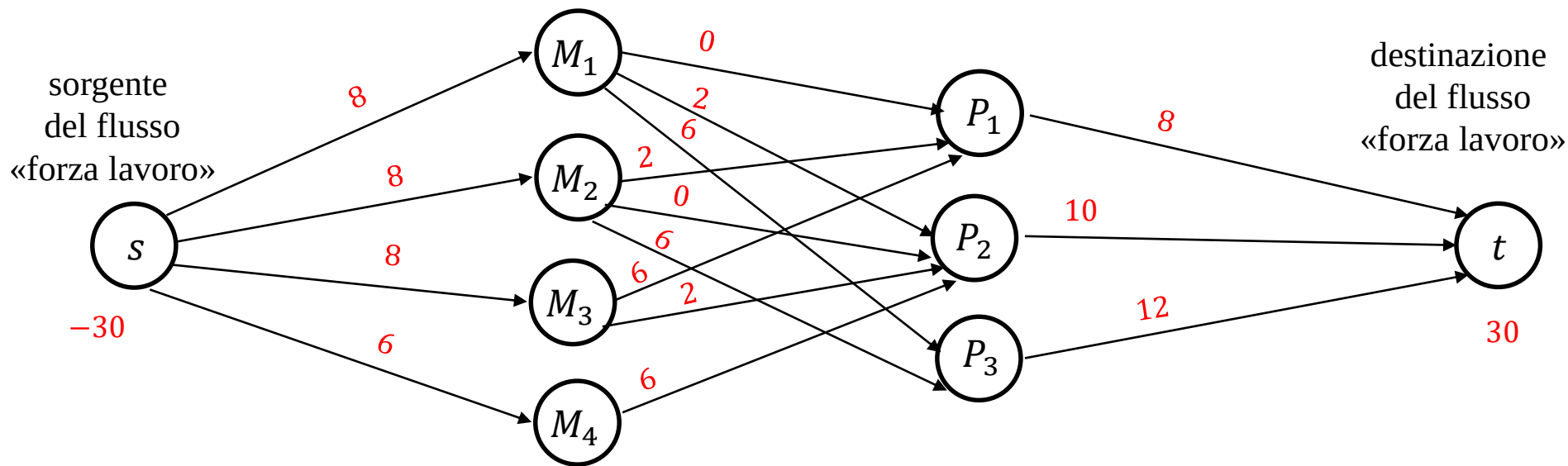
$$0 \leq x_{M2,P2} \leq 6$$

$$0 \leq x_{M2,P3} \leq 6$$

$$0 \leq x_{M3,P1} \leq 6$$

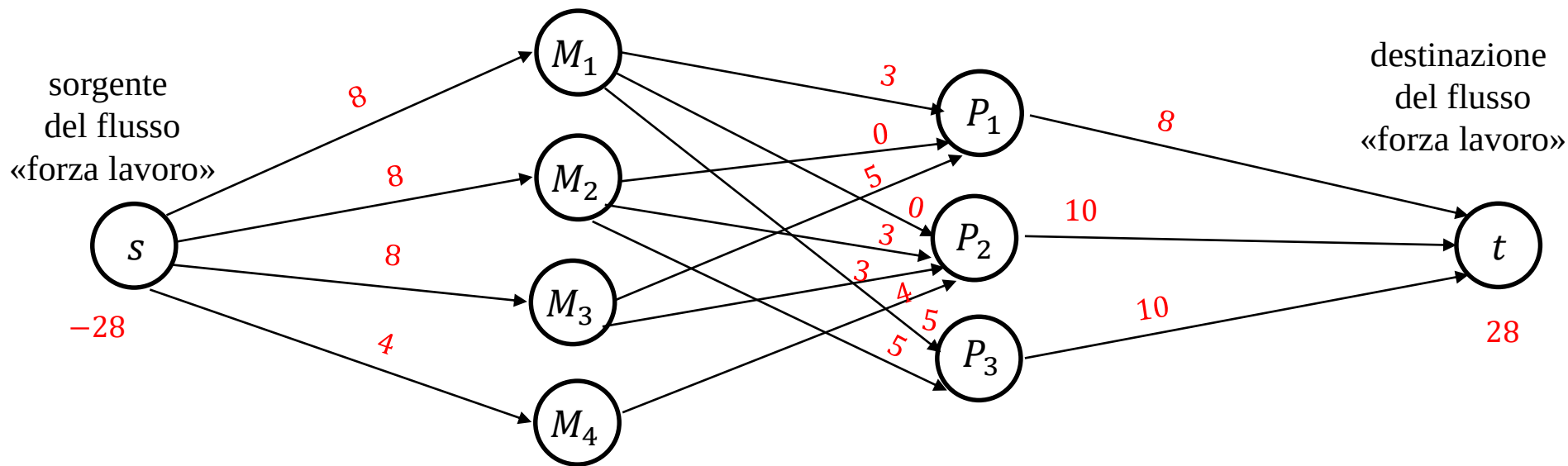
$$0 \leq x_{M3,P2} \leq 6$$

$$0 \leq x_{M4,P2} \leq 6$$



Soluzione ottima

M1.P1	.	.	6.000	EPS
M2.P1	.	2.000	6.000	.
M3.P1	.	6.000	6.000	.
M1.P2	.	2.000	6.000	.
M2.P2	.	.	6.000	EPS
M3.P2	.	2.000	6.000	.
M4.P2	.	6.000	6.000	.
M1.P3	.	6.000	6.000	1.000
M2.P3	.	6.000	6.000	1.000



Soluzione con

$$0 \leq x_{M1,P1} \leq 5$$

$$0 \leq x_{M1,P2} \leq 5$$

$$0 \leq x_{M1,P3} \leq 5$$

$$0 \leq x_{M2,P1} \leq 5$$

$$0 \leq x_{M2,P2} \leq 5$$

$$0 \leq x_{M2,P3} \leq 5$$

$$0 \leq x_{M3,P1} \leq 5$$

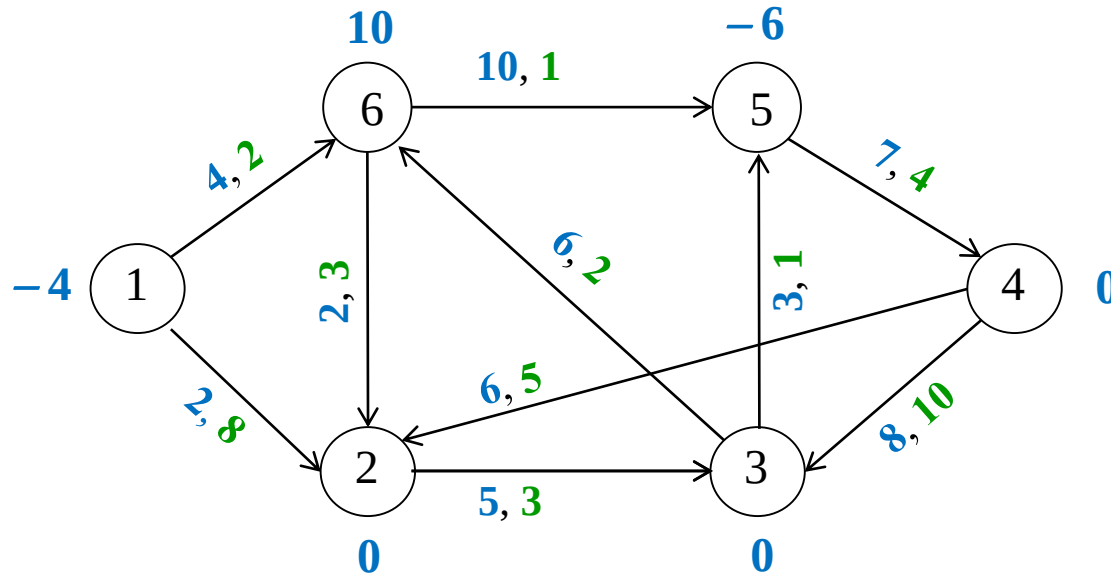
$$0 \leq x_{M3,P2} \leq 5$$

$$0 \leq x_{M4,P2} \leq 5$$

M1 . P1	.	3.000	5.000	.
M2 . P1	.	.	5.000	EPS
M3 . P1	.	5.000	5.000	EPS
M1 . P2	.	.	5.000	.
M2 . P2	.	3.000	5.000	.
M3 . P2	.	3.000	5.000	.
M4 . P2	.	4.000	5.000	.
M1 . P3	.	5.000	5.000	1.000
M2 . P3	.	5.000	5.000	1.000

Applicazione:

esistenza di un flusso ammissibile in un problema di **flusso di costo minimo**



N : insieme dei nodi con pesi b_i , $i \in N$

insieme dei nodi di offerta

$$O = \{i \in N: b_i < 0\} = \{1, 5\}$$

insieme dei nodi di domanda

$$D = \{i \in N: b_i > 0\} = \{6\}$$

insieme dei nodi di trasferimento

$$T = \{i \in N: b_i = 0\} = \{2, 3, 4\}$$

Il peso b_i indica la quantità che deve uscire/entrare/transitare (non è un upper bound)

A : insieme degli archi con pesi

- $u_{i,j}$: capacità dell'arco (i,j)
- $c_{i,j}$: costo per ogni unità che fluisce sull'arco (i,j)

Flusso ammissibile: vettore $\mathbf{x} = [x_{i,j}]$ che rispetta

- i vincoli di capacità degli archi

$$0 \leq x_{i,j} \leq u_{i,j} \quad (i,j) \in A$$

- i vincoli di conservazione del flusso ai nodi

$$\sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{j,i} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{i,j} = b_i \quad i \in N$$

Condizione necessaria (sui dati) per l'esistenza della soluzione

$$\sum_{i \in N} b_i = 0$$

Esiste un **flusso ammissibile** $\Leftrightarrow$ i vincoli di capacità sugli archi sono compatibili con

- la spedizione di tutta la quantità offerta dai nodi di offerta
- il ricevimento di tutta la quantità domandata dai nodi di domanda

Obiettivo del problema di MinCostFlow:

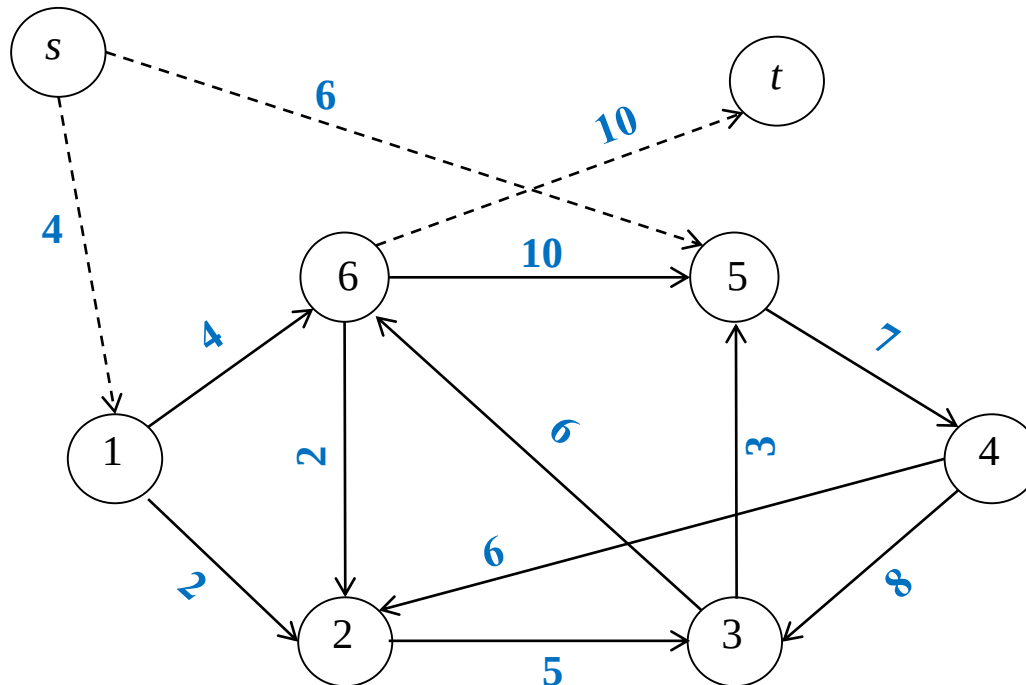
tra tutti i flussi ammissibili, determinarne uno che minimizza il costo

$$\sum_{(i,j) \in A} c_{i,j} x_{i,j}$$

Determinazione di un **flusso ammissibile**

Consideriamo la rete ampliata ottenuta definendo

- un'origine fittizia s
- per ogni nodo di origine, $i \in O$ con $b_i < 0$, un arco fittizio (s, i) , con capacità $-b_i$
- una destinazione fittizia t
- per ogni nodo di destinazione, $i \in D$ con $b_i > 0$, un arco fittizio (i, t) con capacità b_i



L'esistenza di un flusso ammissibile sulla rete originaria equivale all'esistenza, sulla rete ampliata, di un flusso massimo dal nodo s al nodo t di valore

$$\sum_{i \in D} b_i = - \sum_{i \in O} b_i$$

ossia un **flusso massimo che satura tutti gli archi fittizi** (s, i) , $i \in O$, e (i, t) , $i \in D$.